

5.5 Controle de erros e o método de Runge-Kutta-Fehlberg

Foi vista na Seção 4.6 que o uso apropriado de tamanhos variáveis do passo produz eficientes métodos de aproximação de integrais. Por si só, isso pode não ser suficiente para favorecer esses métodos devido ao aumento de complicações em sua aplicação; porém, eles têm outra característica que os torna convenientes. Eles incorporam no procedimento de tamanho do passo uma estimativa do erro de truncamento local que não requer aproximações de derivadas superiores da função. Esses métodos são chamados *adaptativos*, porque ajustam o número e a posição de nós usados na aproximação para assegurar que o erro de truncamento seja mantido abaixo de um limite especificado.

Seria bom rever o material sobre quadratura adaptativa na Seção 4.6 antes de considerar o material nesta seção.

Há uma conexão próxima entre o problema de aproximação do valor de uma integral definida e o de aproximação da solução de um problema de valor inicial. Não causa surpresa, portanto, que existam métodos adaptativos de aproximação de soluções de problemas de valor inicial e que tais métodos sejam não apenas eficientes, mas também incorporem o controle de erros.

Qualquer método de passo único para a aproximação da solução, $y(t)$, do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad \text{para } a \leq t \leq b, \quad \text{com } y(a) = \alpha,$$

pode ser expresso na forma

$$w_{i+1} = w_i + h_i \phi(t_i, w_i, h_i), \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, N-1,$$

para alguma função ϕ .

Um método de equação de diferença ideal

$$w_{i+1} = w_i + h_i \phi(t_i, w_i, h_i), \quad i = 0, 1, \dots, N-1,$$

para a aproximação da solução, $y(t)$, do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

teria a propriedade de que, dada uma tolerância $\epsilon > 0$, seria usado o número mínimo de pontos de malha para assegurar que o erro global, $|y(t_i) - w_i|$, não exceda ϵ em nenhum $i = 0, 1, \dots, N$. Ter um número mínimo de pontos de malha e também controlar o erro global de um método de diferença é, não surpreendentemente, inconsistente com os pontos serem igualmente espaçados no intervalo. Nesta seção, examinamos técnicas usadas para controlar o erro de um método de equação de diferença de uma maneira eficiente pela escolha apropriada de pontos de malha.

Apesar de não podermos em geral determinar o erro global de um método, veremos na Seção 5.10 que há uma conexão próxima entre o erro de truncamento local e o erro global. Usando métodos de ordens diferentes, podemos prever o erro de truncamento local e, usando esta previsão, escolher um tamanho de passo que manterá esse erro sob controle, bem como o erro global.

Para ilustrar a técnica, suponha que tenhamos duas técnicas de aproximação. A primeira é obtida de um método de Taylor de enésima ordem da forma

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h\phi(t_i, y(t_i), h) + O(h^{n+1})$$

e produz aproximações com erro de truncamento local $\tau_{i+1}(h) = O(h^n)$. Ele é dado por

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{i+1} &= w_i + h\phi(t_i, w_i, h), \quad \text{para } i > 0. \end{aligned}$$

Em geral, o método é gerado pela aplicação de uma modificação de Runge-Kutta ao método de Taylor, mas a dedução específica não é importante.

O segundo método é similar, porém uma ordem mais alta; ele vem de um método de Taylor de ordem $(n+1)$ da forma

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h\tilde{\phi}(t_i, y(t_i), h) + O(h^{n+2}),$$

produzindo aproximações com erro de truncamento local $\tilde{\tau}_{i+1}(h) = O(h^{n+1})$. Ele é dado por

$$\begin{aligned} \tilde{w}_0 &= \alpha, \\ \tilde{w}_{i+1} &= \tilde{w}_i + h\tilde{\phi}(t_i, \tilde{w}_i, h), \quad \text{para } i > 0, \end{aligned}$$

Primeiro, supomos que $w_i \approx y(t_i) \approx \tilde{w}_i$ e escolhemos um tamanho de passo fixo h para gerar as aproximações w_{i+1} e $\tilde{w}_{i+1}$ para $y(t_{i+1})$. Então

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - \phi(t_i, y(t_i), h) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - w_i}{h} - \phi(t_i, w_i, h) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - [w_i + h\phi(t_i, w_i, h)]}{h} \\ &= \frac{1}{h}(y(t_{i+1}) - w_{i+1}). \end{aligned}$$

De forma análoga, temos

$$\tilde{\tau}_{i+1}(h) = \frac{1}{h}(y(t_{i+1}) - \tilde{w}_{i+1}).$$

e, como consequência, temos

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{1}{h}(y(t_{i+1}) - w_{i+1}) \\ &= \frac{1}{h}[(y(t_{i+1}) - \tilde{w}_{i+1}) + (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1})] \\ &= \tilde{\tau}_{i+1}(h) + \frac{1}{h}(\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}). \end{aligned}$$

Mas $\tau_{i+1}(h)$ é $O(h^n)$ e $\tilde{\tau}_{i+1}(h)$ é $O(h^{n+1})$, então a parte significativa de $\tau_{i+1}(h)$ deve vir de

$$\frac{1}{h} (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Isso nos dá uma aproximação facilmente calculável para o erro de truncamento local do método $O(h^n)$:

$$\tau_{i+1}(h) \approx \frac{1}{h} (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Seja $R = \frac{1}{h} |\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|$.

O objetivo, porém, não é simplesmente obter uma estimativa do erro de truncamento local, mas ajustar o tamanho do passo para mantê-lo abaixo de um limite especificado. Para tanto, admitimos que, uma vez que $\tau_{i+1}(h)$ é $O(h^n)$, existe um número K , independente de h , tal que

$$\tau_{i+1}(h) \approx Kh^n.$$

Então, o erro de truncamento local produzido pela aplicação do método de ordem n com um novo tamanho de passo qh pode ser estimado usando as aproximações originais w_{i+1} e $\tilde{w}_{i+1}$:

$$\tau_{i+1}(qh) \approx K(qh)^n = q^n(Kh^n) \approx q^n \tau_{i+1}(h) \approx \frac{q^n}{h} (\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}).$$

Para limitar $\tau_{i+1}(qh)$ por ε , escolhemos q de forma que

$$\frac{q^n}{h} |\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}| \approx |\tau_{i+1}(qh)| \leq \varepsilon,$$

isto é, de forma que

$$q \leq \left(\frac{\varepsilon h}{|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|} \right)^{1/n} = \left(\frac{\varepsilon}{R} \right)^{1/n}. \quad (5.22)$$

Erwin Fehlberg desenvolveu esta e outras técnicas de correção de erros enquanto trabalhava nas instalações da Nasa, em Huntsville, Alabama, durante a década de 1960. Em 1969, ele recebeu uma Medalha de Feitos Científicos Excepcionais da Nasa por este trabalho.

Método de Runge-Kutta-Fehlberg

Uma técnica popular que usa essa desigualdade (5.22) para o controle de erro é o **método de Runge-Kutta-Fehlberg** (consulte [FE]). Essa técnica usa um método de Runge-Kutta com erro de truncamento local de quinta ordem,

$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + \frac{16}{135}k_1 + \frac{6656}{12825}k_3 + \frac{28561}{56430}k_4 - \frac{9}{50}k_5 + \frac{2}{55}k_6,$$

para obter uma estimativa do erro local em um método de Runge-Kutta de quarta ordem dado por

$$w_{i+1} = w_i + \frac{25}{216}k_1 + \frac{1408}{2565}k_3 + \frac{2197}{4104}k_4 - \frac{1}{5}k_5,$$

em que as equações dos coeficiente são:

$$k_1 = hf(t_i, w_i),$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{4}, w_i + \frac{1}{4}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{3h}{8}, w_i + \frac{3}{32}k_1 + \frac{9}{32}k_2\right),$$

$$k_4 = hf\left(t_i + \frac{12h}{13}, w_i + \frac{1932}{2197}k_1 - \frac{7200}{2197}k_2 + \frac{7296}{2197}k_3\right),$$

$$k_5 = hf\left(t_i + h, w_i + \frac{439}{216}k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513}k_3 - \frac{845}{4104}k_4\right),$$

$$k_6 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i - \frac{8}{27}k_1 + 2k_2 - \frac{3544}{2565}k_3 + \frac{1859}{4104}k_4 - \frac{11}{40}k_5\right).$$

Uma vantagem deste método é que apenas seis cálculos de f são necessários por passo. Métodos arbitrários de Runge-Kutta de quarta e quinta ordens usados juntos exigem (veja a Tabela 5.9 na página 318) pelo menos quatro cálculos de f para o método de quarta ordem e seis adicionais para o método de quinta ordem, para um total de pelo menos dez cálculos de função. Assim, o método de Runge-Kutta-Fehlberg tem pelo menos 40% de decréscimo no número de cálculos de função, comparado ao uso de um par arbitrário de métodos de quarta e quinta ordens.

Na teoria de controle de erros, um valor inicial de h no i -ésimo passo foi usado para encontrar os primeiros valores de w_{i+1} e $\tilde{w}_{i+1}$, o que leva à determinação de q para esse passo, e depois os cálculos foram repetidos. Esse procedimento requer duas vezes o número de cálculos de função por passo do que sem o controle de erros. Na prática, o valor de q a ser usado é escolhido de forma um pouco diferente para fazer o custo aumentado de cálculo de funções valer a pena. O valor de q determinado no i -ésimo passo é usado para dois propósitos:

- Quando $R > \epsilon$, para rejeitar a escolha inicial de h no i -ésimo passo e repetir os cálculos usando qh , e
- Quando $R \leq \epsilon$, para aceitar o valor calculado no i -ésimo passo usando o tamanho do passo h , mas alterar o tamanho do passo para qh no $(i + 1)$ -ésimo passo.

Por causa da penalidade em termos de cálculos de função que deve ser paga se os passos forem repetidos, q tende a ser escolhido de modo conservador. Na verdade, no método de Runge-Kutta-Fehlberg com $n = 4$, a escolha usual é

$$q = \left(\frac{\epsilon h}{2|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|}\right)^{1/4} = 0,84 \left(\frac{\epsilon h}{|\tilde{w}_{i+1} - w_{i+1}|}\right)^{1/4} = 0,84 \left(\frac{\epsilon}{R}\right)^{1/n}.$$

No Algoritmo 5.3 para o método de Runge-Kutta-Fehlberg, o Passo 9 é adicionado para eliminar grandes modificações no tamanho do passo. Isso é feito para evitar perder tempo demais com tamanhos de passos pequenos em regiões com irregularidades nas derivadas de y e para evitar tamanhos de passos grandes, que possam resultar na omissão de regiões sensíveis entre os passos. O procedimento de aumento do tamanho do passo

poderia ser omitido completamente do algoritmo, e o procedimento de diminuição do tamanho do passo, usado apenas quando necessário para manter o erro sob controle.

ALGORITMO 5.3 Método de Runge-Kutta-Fehlberg

Para a aproximação da solução do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

com erro de truncamento local abaixo de uma dada tolerância:

ENTRADA extremidades a, b ; condição inicial α ; tolerância TOL ; tamanho máximo do passo $hmax$; tamanho mínimo do passo $hmin$.

SAÍDA t, w, h onde w é uma aproximação de $y(t)$ e o tamanho do passo h foi usado, ou uma mensagem de que o tamanho mínimo do passo foi excedido.

Passo 1 Faça $t = a$;

$w = \alpha$;

$h = hmax$;

$FLAG = 1$;

SAÍDA (t, w).

Passo 2 Enquanto ($FLAG = 1$), execute Passos 3 a 11.

Passo 3 Faça $K_1 = hf(t, w)$;

$$K_2 = hf\left(t + \frac{1}{4}h, w + \frac{1}{4}K_1\right);$$

$$K_3 = hf\left(t + \frac{3}{8}h, w + \frac{3}{32}K_1 + \frac{9}{32}K_2\right);$$

$$K_4 = hf\left(t + \frac{12}{13}h, w + \frac{1932}{2197}K_1 - \frac{7200}{2197}K_2 + \frac{7296}{2197}K_3\right);$$

$$K_5 = hf\left(t + h, w + \frac{439}{216}K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513}K_3 - \frac{845}{4104}K_4\right);$$

$$K_6 = hf\left(t + \frac{1}{2}h, w - \frac{8}{27}K_1 + 2K_2 - \frac{3544}{2565}K_3 + \frac{1859}{4104}K_4 - \frac{11}{40}K_5\right).$$

Passo 4 Faça $R = \frac{1}{h} \left| \frac{1}{360}K_1 - \frac{128}{4275}K_3 - \frac{2197}{75240}K_4 + \frac{1}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6 \right|$.

(Observe: $R = \frac{1}{h} |\bar{w}_{i+1} - w_{i+1}| \approx |\tau_{i+1}(h)|$)

Passo 5 Se $R \leq TOL$, então execute Passos 6 e 7.

Passo 6 Faça $t = t + h$; (Aproximação aceita.)

$$w = w + \frac{25}{216}K_1 + \frac{1408}{2565}K_3 + \frac{2197}{4104}K_4 - \frac{1}{5}K_5.$$

Passo 7 **SAÍDA** (t, w, h). (Fim do Passo 5)

Passo 8 Faça $\delta = 0,84(TOL/R)^{1/4}$.

Passo 9 Se $\delta \leq 0,1$, então faça $h = 0,1h$

senão se $\delta \geq 4$, então faça $h = 4h$

senão faça $h = \delta h$. (Calcula novo h .)

Passo 10 Se $h > hmax$, então faça $h = hmax$.

Passo 11 Se $t \geq b$ então faça $FLAG = 0$

senão se $t + h > b$ então faça $h = b - t$

senão se $h < hmin$ então

faça $FLAG = 0$;

SAÍDA (' h mínimo excedido').

(O procedimento falhou.)

(Fim do Passo 3)

Passo 12 (O procedimento foi concluído.)
PARE. ■



EXEMPLO 1

Use o método de Runge-Kutta Fehlberg com tolerância de $TOL = 10^{-5}$, tamanho de passo máximo $h_{max} = 0,25$, e tamanho de passo mínimo $h_{min} = 0,01$ para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0,5,$$

e compare os resultados com a solução exata $y(t) = (t+1)^2 - 0,5e^t$.

Solução Nós faremos o primeiro passo dos cálculos e então aplicaremos o Algoritmo 5.3 para determinar os outros resultados. As condições iniciais fornecem $t_0 = 0$ e $w_0 = 0,5$. Para determinar w_1 usando $h = 0,25$, o tamanho de passo máximo permitido, calculamos

$$k_1 = hf(t_0, w_0) = 0,25(0,5 - 0^2 + 1) = 0,375,$$

$$k_2 = hf\left(t_0 + \frac{1}{4}h, w_0 + \frac{1}{4}k_1\right) = 0,25f\left(\frac{1}{4}, 0,25, 0,5 + \frac{1}{4}0,375\right) = 0,3974609,$$

$$\begin{aligned} k_3 &= hf\left(t_0 + \frac{3}{8}h, w_0 + \frac{3}{32}k_1 + \frac{9}{32}k_2\right) \\ &= 0,25f\left(0,09375, 0,5 + \frac{3}{32}0,375 + \frac{9}{32}0,3974609\right) = 0,4095383, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_4 &= hf\left(t_0 + \frac{12}{13}h, w_0 + \frac{1932}{2197}k_1 - \frac{7200}{2197}k_2 + \frac{7296}{2197}k_3\right) \\ &= 0,25f\left(0,2307692, 0,5 + \frac{1932}{2197}0,375 - \frac{7200}{2197}0,3974609 + \frac{7296}{2197}0,4095383\right) \\ &= 0,4584971, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_5 &= hf\left(t_0 + h, w_0 + \frac{439}{216}k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513}k_3 - \frac{845}{4104}k_4\right) \\ &= 0,25f\left(0,25, 0,5 + \frac{439}{216}0,375 - 8(0,3974609) + \frac{3680}{513}0,4095383 - \frac{845}{4104}0,4584971\right) \\ &= 0,4658452, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} k_6 &= hf\left(t_0 + \frac{1}{2}h, w_0 - \frac{8}{27}k_1 + 2k_2 - \frac{3544}{2565}k_3 + \frac{1859}{4104}k_4 - \frac{11}{40}k_5\right) \\ &= 0,25f\left(0,125, 0,5 - \frac{8}{27}0,375 + 2(0,3974609) - \frac{3544}{2565}0,4095383 + \frac{1859}{4104}0,4584971 - \frac{11}{40}0,4658452\right) \\ &= 0,4204789. \end{aligned}$$

Determinamos então que as duas aproximações para $y(0,25)$ são

$$\begin{aligned}
\tilde{w}_1 &= w_0 + \frac{16}{135}k_1 + \frac{6656}{12825}k_3 + \frac{28561}{56430}k_4 - \frac{9}{50}k_5 + \frac{2}{55}k_6 \\
&= 0,5 + \frac{16}{135}0,375 + \frac{6656}{12825}0,4095383 + \frac{28561}{56430}0,4584971 - \frac{9}{50}0,4658452 \\
&\quad + \frac{2}{55}0,4204789 \\
&= 0,9204870,
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
w_1 &= w_0 + \frac{25}{216}k_1 + \frac{1408}{2565}k_3 + \frac{2197}{4104}k_4 - \frac{1}{5}k_5 \\
&= 0,5 + \frac{25}{216}0,375 + \frac{1408}{2565}0,4095383 + \frac{2197}{4104}0,4584971 - \frac{1}{5}0,4658452 \\
&= 0,9204886.
\end{aligned}$$

Isto também implica que

$$\begin{aligned}
R &= \frac{1}{0,25} \left| \frac{1}{360}k_1 - \frac{128}{4275}k_3 - \frac{2197}{75240}k_4 + \frac{1}{50}k_5 + \frac{2}{55}k_6 \right| \\
&= 4 \left| \frac{1}{360}0,375 - \frac{128}{4275}0,4095383 - \frac{2197}{75240}0,4584971 \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{50}0,4658452 + \frac{2}{55}0,4204789 \right| \\
&= 0,00000621388,
\end{aligned}$$

e

$$q = 0,84 \left(\frac{\varepsilon}{R} \right)^{1/4} = 0,84 \left(\frac{0,00001}{0,00000621388} \right)^{1/4} = 0,9461033291.$$

Como $R \leq 10^{-5}$, podemos aceitar a aproximação 0.9204886 para $y(0,25)$, mas devemos ajustar o tamanho do passo para a próxima iteração para $h = 0.9461033291(0,25) \approx 0.2365258$. Entretanto, podemos esperar que apenas os cinco algarismos dominantes deste resultado sejam precisos, pois R tem apenas cerca de 5 algarismos de precisão. Como estamos efetivamente subtraindo os números quase iguais w_i e $\tilde{w}_i$ ao calcular R , é bem provável que tenhamos erros de arredondamento. Esta é uma razão adicional para sermos cautelosos ao calcular q .

Os resultados são mostrados na Tabela 5.11. A precisão aumentada foi usada para garantir que os cálculos são precisos em todas as casas decimais listadas. As últimas duas colunas na Tabela 5.11 mostram os resultados do método de quinta ordem. Para valores pequenos de t , o erro é menor que o erro no método de quarta ordem, mas excede àquele do método de quarta ordem quando t aumenta. ■

Tabela 5.11

RKF-4					RKF-5		
t_i	$y_i = y(t_i)$	w_i	h_i	R_i	$ y_i - w_i $	$\hat{w}_i$	$ y_i - \hat{w}_i $
0	0,5	0,5			0,5		
0,2500000	0,9204873	0,9204886	0,2500000	$6,2 \times 10^{-6}$	$1,3 \times 10^{-6}$	0,9204870	$2,424 \times 10^{-7}$
0,4865522	1,3964884	1,3964910	0,2365522	$4,5 \times 10^{-6}$	$2,6 \times 10^{-6}$	1,3964900	$1,510 \times 10^{-6}$
0,7293332	1,9537446	1,9537488	0,2427810	$4,3 \times 10^{-6}$	$4,2 \times 10^{-6}$	1,9537477	$3,136 \times 10^{-6}$
0,9793332	2,5864198	2,5864260	0,2500000	$3,8 \times 10^{-6}$	$6,2 \times 10^{-6}$	2,5864251	$5,242 \times 10^{-6}$
1,2293332	3,2604520	3,2604605	0,2500000	$2,4 \times 10^{-6}$	$8,5 \times 10^{-6}$	3,2604599	$7,895 \times 10^{-6}$
1,4793332	3,9520844	3,9520955	0,2500000	7×10^{-7}	$1,11 \times 10^{-5}$	3,9520954	$1,096 \times 10^{-5}$
1,7293332	4,6308127	4,6308268	0,2500000	$1,5 \times 10^{-6}$	$1,41 \times 10^{-5}$	4,6308272	$1,446 \times 10^{-5}$
1,9793332	5,2574687	5,2574861	0,2500000	$4,3 \times 10^{-6}$	$1,73 \times 10^{-5}$	5,2574871	$1,839 \times 10^{-5}$
2,0000000	5,3054720	5,3054896	0,0206668		$1,77 \times 10^{-5}$	5,3054896	$1,768 \times 10^{-5}$

EXERCÍCIOS 5.5

- Use o método de Runge-Kutta-Fehlberg com tolerância $TOL = 10^{-4}$, $hmax = 0,25$ e $hmin = 0,05$ para aproximar as soluções dos problemas de valor inicial. Compare os resultados aos valores reais.
 - $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$; solução real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$; solução real $y(t) = t + 1/(1 - t)$.
 - $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$; solução real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
- Use o Algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg com tolerância $TOL = 10^{-4}$ para a aproximação da solução dos problemas de valor inicial seguintes.
 - $y' = (y/t)^2 + y/t$, $1 \leq t \leq 1,2$, $y(1) = 1$, com $hmax = 0,05$ e $hmin = 0,02$.
 - $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, com $hmax = 0,25$ e $hmin = 0,02$.
 - $y' = (y^2 + y)/t$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, com $hmax = 0,5$ e $hmin = 0,02$.
 - $y' = t^2$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = 0$, com $hmax = 0,5$ e $hmin = 0,02$.
- Use o método de Runge-Kutta-Fehlberg com tolerância $TOL = 10^{-6}$, $hmax = 0,5$ e $hmin = 0,05$ para a aproximação das soluções dos problemas de valor inicial. Compare os resultados aos valores reais.
 - $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = 1$; solução real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$; solução real $y(t) = t \operatorname{tg}(\ln t)$.
 - $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = -2$; solução real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
 - $y' = (t + 2t^2)y^3 - ty$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = \frac{1}{3}$; solução real $y(t) = (3 + 2t^2 + 6e^{t^2})^{-1/2}$.
- Use o método de Runge-Kutta-Fehlberg com tolerância $TOL = 10^{-6}$, $hmax = 0,5$ e $hmin = 0,05$ para aproximar as soluções dos seguintes problemas de valor inicial. Compare os resultados aos valores reais.
 - $y' = \frac{2-2y}{t^2+1}$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = (2t + 1)/(t^2 + 1)$.
 - $y' = \frac{y^2}{1+t}$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = -(\ln 2)^{-1}$; solução real $y(t) = \frac{-1}{\ln(t+1)}$.
 - $y' = -ty + 4t/y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = \sqrt{4 - 3e^{-t^2}}$.
 - $y' = -y + ty^{1/2}$, $2 \leq t \leq 4$, $y(2) = 2$; solução real $y(t) = (t - 2 + \sqrt{2}e^{-t/2})^2$.

EXERCÍCIOS APLICADOS

5. Na teoria da propagação de doenças contagiosas (consulte [Ba1] ou [Ba2]), uma equação diferencial relativamente elementar pode ser usada para prever o número de indivíduos infectados na população a qualquer instante, desde que sejam feitas hipóteses simplificadoras apropriadas. Em particular, vamos supor que todos os indivíduos em uma população fixa tenham uma probabilidade igual de serem infectados e que, uma vez infectados, permaneçam nesse estado. Suponha que $x(t)$ denote o número de indivíduos suscetíveis no instante t e $y(t)$ denote o número de infectados. É razoável supor que a taxa na qual o número de infectados varia seja proporcional ao produto de $x(t)$ e $y(t)$, já que a taxa depende tanto do número de infectados quanto do número de suscetíveis presentes naquele instante. Se a população for grande o suficiente para supor que $x(t)$ e $y(t)$ sejam variáveis contínuas, o problema pode ser expresso como

$$y'(t) = kx(t)y(t),$$

em que k é uma constante e $x(t) + y(t) = m$, a população total. Esta equação pode ser reescrita envolvendo apenas $y(t)$ como

$$y'(t) = k(m - y(t))y(t).$$

- Supondo que $m = 100.000$, $y(0) = 1.000$, $k = 2 \times 10^{-6}$ e que o tempo seja medido em dias, encontre uma aproximação para o número de indivíduos infectados ao fim de 30 dias.
 - A equação diferencial na parte (a) é chamada *equação Bernoulli* e pode ser transformada em uma equação diferencial linear em $u(t) = (y(t))^{-1}$. Use esta técnica para encontrar a solução exata para a equação, sob as mesmas hipóteses da parte (a), e compare o valor verdadeiro de $y(t)$ com a aproximação ali determinada. O que é $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$? É compatível com sua intuição?
6. No exercício anterior, todos os indivíduos infectados permaneceram na população para propagar a doença. Uma proposta mais realista é apresentar uma terceira variável $z(t)$ para representar o número de indivíduos que são removidos da população afetada em determinado instante t pelo isolamento, recuperação e consequente imunidade, ou morte. Isso naturalmente complica muito o problema, mas pode ser mostrado (consulte [Ba2]) que uma solução aproximada pode ser dada na forma

$$x(t) = x(0)e^{-(k_1+k_2)z(t)} \quad \text{e} \quad y(t) = m - x(t) - z(t),$$

em que k_1 é a taxa de infecção, k_2 é a taxa de remoção e $z(t)$ é determinado a partir da equação diferencial

$$z'(t) = k_2(m - z(t) - x(0)e^{-(k_1+k_2)z(t)}).$$

Os autores não conhecem nenhuma técnica para resolver este problema diretamente, de modo que um procedimento numérico deve ser aplicado. Encontre aproximações para $z(30)$, $y(30)$ e $x(30)$, supondo que $m = 100.000$, $x(0) = 99.000$, $k_1 = 2 \times 10^{-6}$ e $k_2 = 10^{-4}$.

EXERCÍCIOS TEÓRICOS

7. O método de Runge-Kutta-Verner (consulte [Ve]) baseia-se nas fórmulas

$$w_{i+1} = w_i + \frac{13}{160}k_1 + \frac{2375}{5984}k_3 + \frac{5}{16}k_4 + \frac{12}{85}k_5 + \frac{3}{44}k_6 \quad \text{e}$$

$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + \frac{3}{40}k_1 + \frac{875}{2244}k_3 + \frac{23}{72}k_4 + \frac{264}{1955}k_5 + \frac{125}{11592}k_7 + \frac{43}{616}k_8,$$

em que

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(t_i, w_i), \\ k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{6}, w_i + \frac{1}{6}k_1\right), \\ k_3 &= hf\left(t_i + \frac{4h}{15}, w_i + \frac{4}{75}k_1 + \frac{16}{75}k_2\right), \\ k_4 &= hf\left(t_i + \frac{2h}{3}, w_i + \frac{5}{6}k_1 - \frac{8}{3}k_2 + \frac{5}{2}k_3\right), \\ k_5 &= hf\left(t_i + \frac{5h}{6}, w_i - \frac{165}{64}k_1 + \frac{55}{6}k_2 - \frac{425}{64}k_3 + \frac{85}{96}k_4\right), \\ k_6 &= hf\left(t_i + h, w_i + \frac{12}{5}k_1 - 8k_2 + \frac{4015}{612}k_3 - \frac{11}{36}k_4 + \frac{88}{255}k_5\right), \\ k_7 &= hf\left(t_i + \frac{h}{15}, w_i - \frac{8263}{15000}k_1 + \frac{124}{75}k_2 - \frac{643}{680}k_3 - \frac{81}{250}k_4 + \frac{2484}{10625}k_5\right), \end{aligned}$$

e

$$k_8 = hf\left(t_i + h, w_i + \frac{3501}{1720}k_1 - \frac{300}{43}k_2 + \frac{297275}{52632}k_3 - \frac{319}{2322}k_4 + \frac{24068}{84065}k_5 + \frac{3850}{26703}k_7\right).$$

O método de sexta ordem $\tilde{w}_{i+1}$ é usado para obter uma estimativa do erro no método de quinta ordem w_{i+1} . Construa um algoritmo similar ao algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg e repita o Exercício 3 usando este novo método.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. O método de Runge-Kutta-Fehlberg é um método adaptativo. O que isso significa?
2. O que é o método RK56 e como ele difere do método RKF45?
3. O que é o método de Runge-Kutta-Marson e como ele difere do método de Runge-Kutta-Fehlberg?
4. O que é a tabela de Butcher e o que ela tem a ver com os métodos de Runge-Kutta?
5. O método de Runge-Kutta-Fehlberg envolve dois métodos: um de quarta ordem e outro de quinta ordem. Discuta a tabela de Butcher estendida para cada um deles.
6. Quando o erro tiver sido controlado, tem-se uma aproximação de um método de ordem 4 e uma de um método de ordem 5. O procedimento aceita a aproximação do método de ordem 4. Por que não aceitar, em vez disso, a aproximação do método de ordem 5?
7. Um método de Runge-Kutta é univocamente identificado por sua tabela de Butcher. Descreva a tabela de Butcher para o método de Runge-Kutta-Verner descrito no Exercício 7.

5.6 Métodos de passo múltiplo

Os métodos discutidos até este ponto são chamados **métodos de passo único**, pois a aproximação no ponto da malha, t_{i+1} , envolve informações de somente um dos pontos anteriores de malha, t_i . Embora esses métodos possam utilizar informações sobre cálculos de função em pontos entre t_i e t_{i+1} , eles não retêm essas informações para utilização direta em aproximações futuras. Todas as informações empregadas por esses métodos são obtidas dentro do subintervalo no qual a solução está sendo aproximada.